

E-Commerce B2B & Grossistes

Module : BI et Analyse
Décisionnelle

Realiser par:
Belbaraka Khadija

I. Introduction et Problématique:

Ce projet s'inscrit dans le cadre du pilotage stratégique d'une centrale d'achat B2B. L'entreprise fait face à un double défi : d'une part, assurer la fluidité de ses commandes de gros, et d'autre part, évaluer sa dépendance vis-à-vis de son panel de fournisseurs. Pour ce faire, nous avons intégré deux sources de données critiques : le référentiel des entreprises clientes (incluant leur taille et secteur) et la base des transactions liées aux fournisseurs.

Comment piloter efficacement les volumes de commandes de gros et sécuriser la croissance du chiffre d'affaires en fonction de la segmentation des entreprises clientes ?

II. Étude Théorique (Phase de Conception) :

Dans cette phase, nous définissons la structure logique des données avant toute manipulation logicielle.

1. Identification du Grain d'Analyse :

Le grain d'analyse est la transaction unitaire (la facture).

→ Justification : Chaque ligne de données représente un événement unique de vente. Ce niveau de détail maximal nous permet de recalculer n'importe quel agrégat (par jour, par client ou par secteur) sans perte d'information.

2. Liste des Faits et Dimensions :

Le modèle repose sur la distinction entre les mesures quantitatives et les axes d'analyse :

a. Table de Faits (Fichiers_Faits_B2B) :

- Montant_Facture : Valeur monétaire de la transaction.
- Quantite_Gros : Volume d'unités commandées.
- Mesures calculées : Chiffre d'Affaires Global, Volume Total, Panier Moyen.

b. Tables de Dimensions :

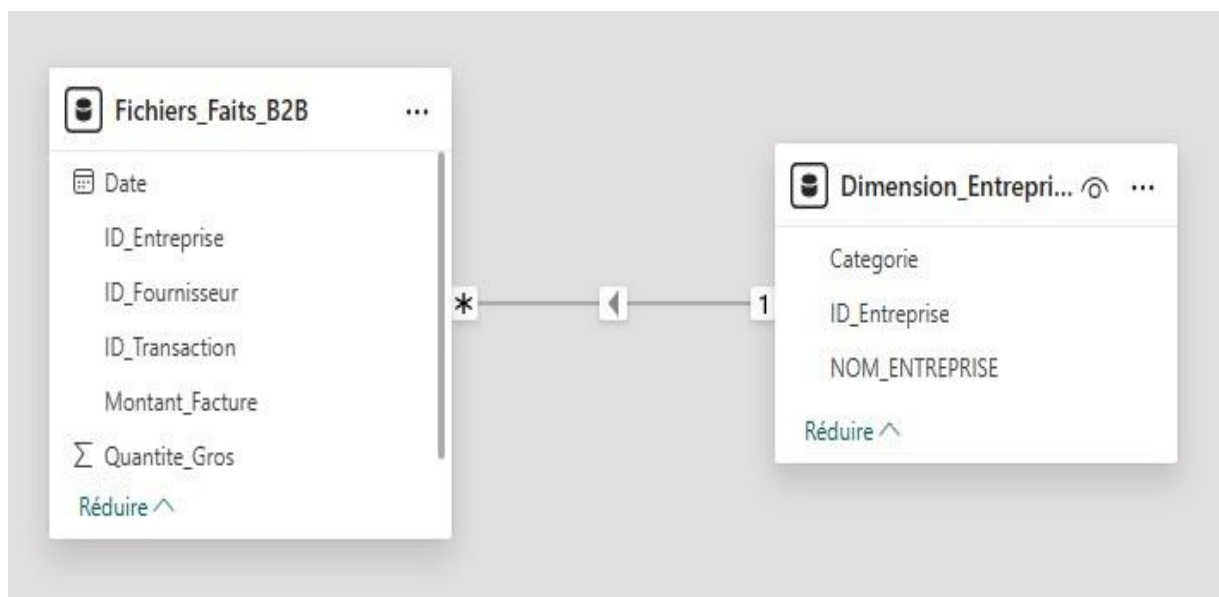
- Dimension Entreprise : NOM_ENTREPRISE (Nom du client), Categorie (Secteur d'activité/Taille).
- Dimension Temps : Date (Axe chronologique).

3. Schéma Dimensionnel Logique : Le Schéma en Étoile :

Nous avons choisi une architecture en Étoile (Star Schema) pour structurer notre système de pilotage.

- Architecture et Justification : Ce choix se justifie par la performance et la simplicité. Contrairement au schéma en Flocon, l'Étoile limite le nombre de jointures nécessaires, ce qui accélère les temps de réponse lors de l'utilisation de filtres interactifs.

- Clés et Cardinalités : La relation est établie via la clé ID_Entreprise. La cardinalité est de type 1:N (un-à-plusieurs) : une entreprise est présente une seule fois dans la table de référence (Dimension) mais peut générer plusieurs transactions dans la table d'activité (Faits).
- Gestion de la Redondance : Nous avons opté pour une approche dénormalisée. Les attributs descriptifs (comme la catégorie) sont regroupés dans la dimension Entreprise. Cela crée une légère redondance théorique mais garantit une navigation intuitive pour l'utilisateur final.



III. Pipeline ETL (Phase d'Intégration) :

Défis techniques rencontrés :

- Format des nombres : Les montants de factures utilisaient des points au lieu de virgules (ou inversement), empêchant Power BI de les reconnaître comme des chiffres (format ABC).
- Intégrité référentielle : Présence de doublons potentiels dans le référentiel entreprise qui auraient faussé la relation 1:N.

Transformations clés dans Power Query :

- Utilisation des paramètres régionaux : Conversion de la colonne Montant_Facture en "Nombre décimal" en spécifiant l'origine linguistique pour corriger le séparateur.
- Suppression des doublons : Application d'un filtre sur ID_Entreprise dans la table Dimension pour garantir l'unicité de la clé primaire.
- Typage des données : Forçage du format "Date" pour la colonne temporelle afin de permettre la création de hiérarchies chronologiques.

Nom

Dimension_Entreprise

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

Type modifié

Texte en majuscules

Doublons supprimés

En-têtes promus

Type modifié1

Nom

Fichiers_Faits_B2B

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

En-têtes promus

Type modifié

Type modifié avec paramètres...

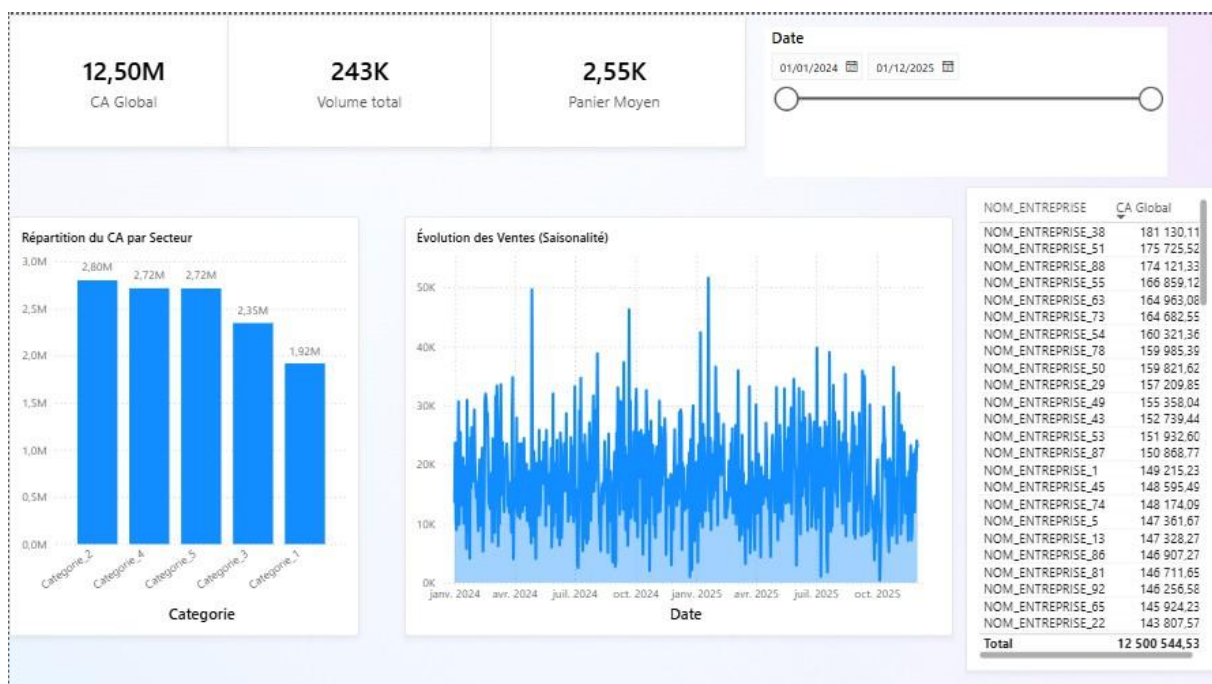
Valeur remplacée

Lignes filtrées

Type modifié avec paramètres...

IV. Visualisation et Analyse :

- Dashboard Final :



- Présentation de 3 mesures calculées (DAX) :

- 1) CA Global :

$CAGlobal = \text{SUM}(\text{Fichiers_Faits_B2B}[\text{Montant_Facture}])$

→ Permet de consolider l'ensemble des ventes.

- 2) Volume total :

$\text{Volume total} = \text{SUM}(\text{Fichiers_Faits_B2B}[\text{Quantite_Gros}])$ → Mesure la performance logistique.

- 3) Panier Moyen :

$\text{Panier Moyen} = [\text{CA Global}] / [\text{Volume total}]$

→ Indique la valeur moyenne générée par unité vendue.

V. Conclusion :

Le tableau de bord révèle que le chiffre d'affaires total s'élève à 12,50 millions. L'analyse sectorielle montre que la Catégorie 2 est le moteur principal de l'activité. L'interactivité du modèle permet au décideur de filtrer par date ou par secteur pour identifier précisément les zones de sous-performance ou de croissance, répondant ainsi pleinement aux objectifs stratégiques initiaux.